ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ассистент		Д.С. Лисюков
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Установка Docker на персональный компьютер

по курсу: Облачные технологии и сервисы

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4417		М. П. Курбатов
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Освоить запуск Docker на персональном компьютере и подтвердить работоспособность контейнерной среды. Дополнительные примеры методических указаний демонстрируют запуск веб-приложения и сервера MySQL, а также подключение к нему через DBeaver.

2 Подтверждение работоспособности Docker

Работоспособность подтверждается состоянием Docker Engine, ответом клиента и сервера на команду docker version и запуском контейнера. Скриншоты ниже следует вставить после выполнения действий на собственном компьютере. Порядок установки в отчёт не включён согласно заданию.

[ВСТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ СКРИНШОТ 1]

Рисунок 1 — Docker Desktop: Docker Engine запущен и контейнер отображается в списке

[ВСТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ СКРИНШОТ 2]

Рисунок 2 — Команда docker version: сведения о клиенте и сервере Docker

Для проверки веб-приложения используется контейнер docker/welcome-to-docker с публикацией порта 8080 компьютера в порт 80 контейнера. Результат проверяется в браузере по адресу http://localhost:8080.

[ВСТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ СКРИНШОТ 3]

Рисунок 3 — Веб-приложение контейнера по адресу localhost:8080

3 Дополнительная проверка MySQL

В методических указаниях приведён пример запуска MySQL в контейнере test-mysql. Проверка соединения выполняется командой SHOW DATABASES; в MySQL-клиенте, а затем через DBeaver: узел localhost, порт 3307, пользователь root. Пароль в снимках скрывается. Этот раздел заполняется при выполнении примера MySQL; если преподаватель требует только итоговое задание на странице 15, его можно удалить.

[ВСТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ СКРИНШОТ 4]

Рисунок 4 — MySQL-клиент контейнера: результат SHOW DATABASES;

[ВСТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ СКРИНШОТ 5]

Рисунок 5 — DBeaver: успешная проверка соединения с MySQL на порту 3307

4 Возникшие проблемы и их решение

[После выполнения: опишите только реально возникшую ошибку, её причину, выполненное действие и результат повторной проверки. Если ошибок не было, замените этот абзац фразой «При выполнении работы ошибок не возникло».]

5 Вывод

Docker позволяет рассматривать приложение вместе с необходимым окружением как единый переносимый компонент. Образ задаёт исходное содержимое, а контейнер представляет собой запущенный экземпляр этого образа. Такой подход уменьшает зависимость приложения от программ, установленных непосредственно в основной системе, и упрощает воспроизведение рабочего окружения.

При этом установка Docker Desktop и реальная готовность контейнерной среды — разные этапы. Проверять следует не только наличие команды docker, но и доступность сервера Docker Engine. Запуск веб-приложения показывает назначение публикации портов: запрос браузера к localhost:8080 направляется к порту 80 контейнера. На примере MySQL также становится понятна разница между обращением к процессу внутри контейнера и подключением внешнего клиента через опубликованный порт.

Контейнеризация не отменяет необходимость управлять данными и доступом. Изменения внутри удаляемого контейнера могут быть потеряны, поэтому для постоянных данных применяются тома. Практическая ценность Docker заключается в воспроизводимости окружения и удобном запуске сервисов; подтверждением результата данной работы должны служить собственные снимки работающего Docker и выполненных проверок.

[Дополните вывод одним предложением о фактическом результате на вашем компьютере после выполнения проверок.]

Список использованных источников

1. Установка Docker на персональный компьютер : методические указания к практической работе. 15 с.

2. Документация Docker. URL: https://docs.docker.com/.

3. Документация Microsoft по WSL. URL: https://learn.microsoft.com/windows/wsl/install.